

2027 考研数学开学大模考（数学二）

一、选择题（1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分）

1. 对于 $\{a_n\}, n=1, 2, \dots$ ，以下命题不正确的序号为（ ）

- ① 若 $0 < a_n < 1$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 0$ ；
- ② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 必存在且大于 0；
- ③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$ ；
- ④ 若 $a_n > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且大于 0，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ 。

(A) ①②

(B) ②③

(C) ①③④

(D) ①②③

2. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, 2]$ 上的图形如图所示，则下列关于函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的说法

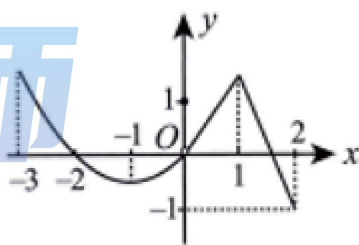
中，正确的是（ ）

(A) $F(-2) < 0$

(B) $F'(0) = 1$

(C) $F(x)$ 共有两个极值点

(D) 曲线 $y = F(x)$ 共有两个拐点



3. 设 $f(u)$ 为可导函数，曲线 $y = f(1+x^2)$ 过点 $(1, 4)$ ，且它在点 $(1, 4)$ 处的切线过点 $(0, 0)$ ，那

么函数 $f(u)$ 在 $u = 2$ 处当 u 取得增量 $\Delta u = 0.01$ 时相应的函数值增量的线性主部是（ ）

(A) -0.02

(B) 0.02

(C) -0.04

(D) 0.04

4. 设常数 $\alpha > 0, \beta > 0$ ，若反常积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{(-\cos x)^\alpha (1 + \cos x)^\beta} dx$ 收敛，则（ ）

(A) $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$

(B) $0 < \alpha < \frac{1}{2}, 0 < \beta < \frac{1}{2}$

(C) $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < \frac{1}{2}$

(D) $0 < \alpha < \frac{1}{2}, 0 < \beta < 1$

5. 函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是 ()

(A) $y'' - y' - 2y = 3x e^x$

(B) $y'' - y' - 2y = 3e^x$

(C) $y'' + y' - 2y = 3x e^x$

(D) $y'' + y' - 2y = 3e^x$

6. 设 $u(x, y) = (x + y)^2 + x - y + \int_{x-y}^{x+y} f(t) dt$, 其中 $f(t)$ 具有一阶导数, 则 ()

(A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

(B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$

(D) $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$

7. 设 $D = \{(x, y) | r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\}$, r 和 R 为正实数, $f(x)$ 连续且 $f(x) > 0$, 对任

意的整数 a, b , $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = ()$

(A) $\frac{\pi}{8}(a+b)(R^2 - r^2)$

(B) $\frac{\pi}{4}(a+b)(R^2 - r^2)$

(C) $\frac{\pi}{8}(a+b)r^2$

(D) $\frac{\pi}{4}(a+b)R^2$

8. 已知 3 阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B + E$, 则下列说法不正确的是 ()

(A) 若 $B \neq E$, 则 $|A + E| = 0$

(B) 若 A 正定, 则 $B = E$

(C) $r(A + B) \leq 3$

(D) $AB = BA$

9. 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵

$\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

(A) $\begin{pmatrix} A^* C B^* & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -A^* C B^* & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

$$(C) \begin{pmatrix} \mathbf{O} & -2\mathbf{A}^* \\ -3\mathbf{B}^* & \mathbf{A}^*\mathbf{C}\mathbf{B}^* \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} \mathbf{O} & -2\mathbf{B}^* \\ -3\mathbf{A}^* & \mathbf{A}^*\mathbf{C}\mathbf{B}^* \end{pmatrix}$$

10. 二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (x_1 + 2x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数 p 与负惯性指数 q 分别是

()

(A) $p=2, q=1$

(B) $p=2, q=0$

(C) $p=1, q=1$

(D) 与 a, b 有关, 不能确定

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

11. 若 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $(1+2x)^x - \cos x \sim ax^2 (a \neq 0)$, 则 $a =$ _____

12. 设 $y = \frac{x^{2027}}{x-1} + x^2 \sin^2 x$, 求 $y^{(2027)}(0) =$ _____

13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 曲线 $y=f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称, 也关于直线 $x=1$

对称, 则 $\int_{-2}^2 (x-2026)f''(x)dx =$ _____

14. 函数 $f(x) = x - \frac{1}{x} (x \neq 0)$ 的图形犹如两条飘逸的绸带而被称为飘带函数, 也是两条优美的

双曲线, 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, \frac{1}{a_n} = f(n) (n \in \mathbf{N}, n \geq 2)$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积为 T_n ,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n T_i =$ _____

15. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \frac{2i+j}{n^3} =$ _____

16. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ a+5 & -a-2 & 2a \end{pmatrix}$, 当 $a =$ _____ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 不可相似对角化.

三、解答题 (17~22 小题, 共 70 分)

17. (本题满分 10 分)

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^2 x \sqrt{4-x^2 t^2} dt - 4x}{e^{x^3} - 1}.$

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, $f'(0) = 1 - b^2$, 参数 $a \leq 0$, 参数 $b \geq 0$, 且 a 和 b 不同时

为零, 记曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 所围成的区域绕 y 轴旋转一周所形成的立体的体积为 $V(a, b)$, 求 $V(a, b)$ 的最大值点与最小值点, 并求出最大值与最小值.

19. (本题满分 12 分)

求二重积分 $I = \iint_D \min \left\{ x^2 + y^2, \sqrt{\frac{3}{4} - x^2 - y^2} \right\} dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4} \right\}.$

20. (本题满分 12 分)

$f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(1) 求解满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的函数 $y = \varphi(x)$;

(2) 证明 $y = \int_0^x \varphi(t) f(x-t) dt$ 是 $\begin{cases} y'' + 4y = f(x) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$ 的解;

(3) 求 $y'' + 4y = f(x)$ 的通解.

21. (本题满分 12 分)

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{4}$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \int_0^1 f(x) dx + 1 - \xi$;

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \delta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{f'(\delta)f'(\eta)}{f'(\delta) + 3f'(\eta)}$.

22. (本题满分 12 分)

已知矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & 8 & 0 \end{pmatrix}$, $C = (\alpha_4, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A = CB$.

(1) 求矩阵 B .

(2) 求矩阵 A^7 .

郭伟老师